

3주차 2차시 [네트워크 구성 접속 장치]

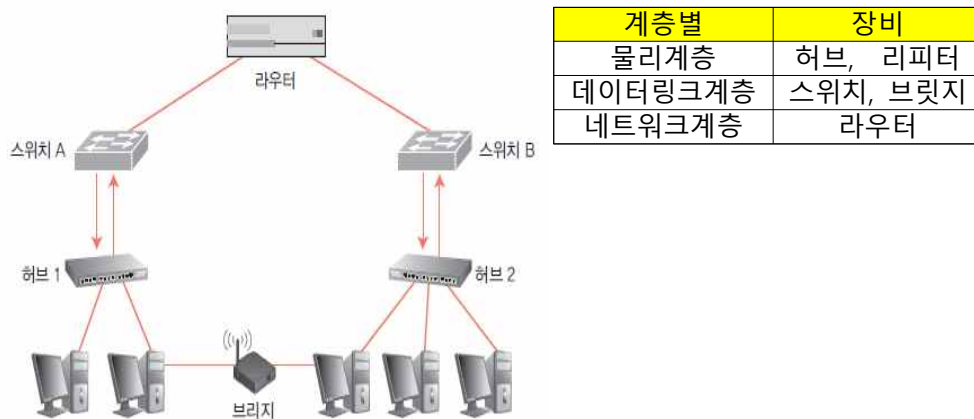
강의 주제 1 접속장치로 연결된 네트워크

1. 네트워크 접속장치 개요

- 네트워크 접속장치는 근거리 통신망, 광역 통신망 등을 구성하는 가장 기본이 되는 하드웨어 장치이다.
- 물리적으로 떨어져 있는 다양한 형태의 근거리 통신망을 연결하면 좀 더 복잡하고 큰 광역 통신망을 형성할 수 있는데, 이들을 연결하려면 다양한 접속장치가 필요하다.
- 컴퓨터나 네트워크 장치는 NIC(네트워크 인터페이스 카드)를 사용하여 네트워크에 연결할 수 있다.
- 또한 허브, 중계기, 스위치, 게이트웨이, 라우터 등을 사용하여 네트워킹문제를 해결할 수 있다.

2. 네트워크 계층별 접속장치

- 네트워크를 구성하기 위해 호스트를 서로 연결하거나 인터넷을 구성하기 위하여 접속장치를 이용하여 네트워크를 구성한다.
- 계층별로 가장 기본이 되는 하드웨어 접속장치는 다음과 같다.



강의 주제 2 네트워크 접속장치의 특징

1. 네트워크 인터페이스 카드

1) LAN 카드(NIC, Network Interface Card) 개요

- 컴퓨터가 외부 네트워크와 빠른 속도로 데이터를 송수신 할 수 있도록 컴퓨터 내에 설치하는 확장 카드를 말한다.
- 네트워크에 연결하는 장치에는 반드시 하나 이상의 LAN 카드가 있어야 한다.
- LAN 카드는 전송매체에 접속하는 역할과 데이터의 입출력 및 송수신, 프로토콜의 처리 기능 등을 담당한다.
- LAN 카드는 마더보드의 확장 슬롯에 설치하며, 네트워크 케이블을 연결하는 외부 포트를 포함하고 있다.

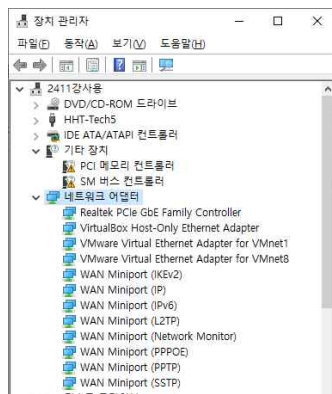


[그림] LAN 카드(왼쪽)와 USB 무선 LAN 카드(오른쪽)

2) LAN 카드 정보

(1) LAN 카드 정보 확인 방법

- [제어판]-[장치 관리자]-[네트워크 어댑터]에서 확인할 수 있다.



(2) LAN 카드의 MAC 주소 확인

- LAN 카드에 할당된 48비트의 물리적 주소를 MAC 주소(Media Access Control address)라고 한다.
- 전 세계에서 유일한 내 컴퓨터만의 LAN 카드 고유 번호이다.
- LAN 카드의 MAC 주소 확인 명령어는 [명령 프롬프트(cmd)]창에서 ipconfig/all을 입력하여 확인한다.
- MAC 주소는 48비트(16진수 12개) 물리적 주소로서
 - 앞 24비트는 LAN카드 제조사를 의미하는 고유 코드이고,

- 뒤 24비트는 제품의 일련번호와 같이 부여되는 것

```
관리자: 명령 프롬프트
C:\Users\USER>ipconfig /all

Windows IP 구성

호스트 이름 . . . . . : 2411강사용
주 DNS 접미사 . . . . . : 
노드 유형 . . . . . : 혼성
IP 라우팅 사용 . . . . . : 아니요
WINS 프록시 사용 . . . . . : 아니요

이더넷 어댑터 이더넷 2:

연결별 DNS 접미사 . . . . . : 
설명 . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
물리적 주소 . . . . . : 24-4B-FE-77-28-62
DHCP 사용 . . . . . : 아니요
자동 구성 사용 . . . . . : 예
링크 로컬 IPv6 주소 . . . . . : fe80::17a5:594:c761:7664%13(기본 설
```

(3) LAN 카드 점검

- 컴퓨터에 내장된 LAN 카드에 이상이 생기면 인터넷 연결이 끊기는데, ping 명령어를 이용하여 네트워크 상태를 점검하고 진단할 수 있다.
- [시작]-[명령 프롬프트(cmd)]에서 명령어를 입력하면 된다.
 - ping 127.0.0.1
 - ping localhost

```
관리자: 명령 프롬프트
C:\Users\USER>
C:\Users\USER>ping 127.0.0.1

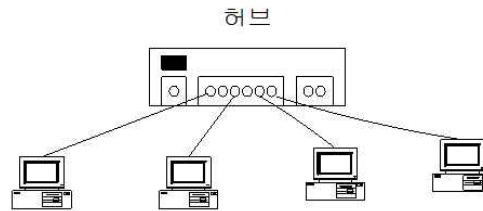
Ping 127.0.0.1 32바이트 데이터 사용:
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128

127.0.0.1에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
    왕복 시간(밀리초):
        최소 = 0ms, 최대 = 0ms, 평균 = 0ms
```

2. 허브(Hub)

1) 개요

- 허브는 여러 개의 입력 및 출력 포트가 있는 네트워크 접속장치이다.
- 허브는 컴퓨터와 연결 뿐 아니라 다른 허브와도 연결할 수 있어서 사무실 내의 네트워크와 근거리의 다른 네트워크와도 연결이 가능하다.
- 각 컴퓨터는 UTP 케이블을 사용하여 허브의 각 포트에 연결되고, 한 포트에서 수신된 신호는 허브의 다른 모든 포트에 재전송되며,
- 모든 입력과 출력이 서로 연결되어 있어 여러 개의 노드가 똑같은 허브장치를 공유할 수 있다.



2) 더미 허브

- 입력 받은 프레임 데이터를 단순히 모든 포트에 전달하는 것으로, 단순히 컴퓨터와 컴퓨터 간 네트워크를 중계하는 역할을 한다.
- 네트워크의 전체 대역폭을 노드 수만큼 분할하여 사용하기 때문에 허브에 연결된 노드 수가 증가하면 네트워크의 속도가 떨어진다.
- 허브에 연결된 컴퓨터의 수가 어느 정도 이상이면 전체 네트워크의 전송속도가 급격히 떨어진다.
- 이를 '네트워크 트래픽'이라고 한다. 이런 이유로 더미 허브는 연결하는 노드 수가 적은 소규모 네트워크(10여 대 이하)를 구축하는 데 사용한다.



3) 스택허브 허브

- 스택 접속 포트가 갖춰진 허브로, 허브와 허브 사이를 연결하여 용량을 확장할 수 있다.
- 중규모 이상의 네트워크를 구성할 때 이 허브를 여러 층으로 쌓아서 구성한다.
- 일반 포트를 이용하여 여러 대의 더미 허브를 연결하면 컴퓨터 사이에 데이터 전송속도의 차이가 발생할 수 있다.
- 하지만 스택허브 허브를 사용하면 여러 대의 허브가 하나의 허브처럼 동작하기 때문에 전송속도의 차이가 적다.

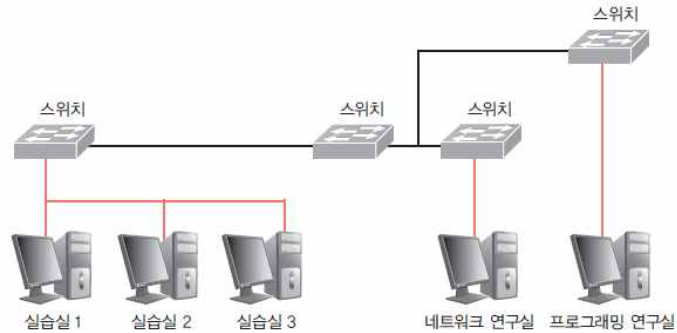


3. 스위치(Switch)

- 스위치는 서로 통신하기 위해 여러 장치를 연결하는 네트워킹 장치이다.
- 허브는 물리 계층에서 작동하지만 스위치는 데이터 링크 계층에서 작동.
- 스위치는 허브의 한계를 극복하고 프레임의 지능형 전달, 하드웨어 주소 학습 및 루프 회

피를 제공한다.

- 스위치는 컴퓨터에 할당되는 대역폭을 극대화하는 장치로, 허브와 달리 근거리 통신망이 제공하는 대역폭을 컴퓨터로 모두 전송한다.
- 고속 이더넷 스위치는 연결된 컴퓨터의 수에 상관없이 보편적으로 100Mbps 대역폭을 제공하며 1G 또는 10G 대역폭을 제공하기도 한다.



4. 브리지(Bridge)

1) 브리지 개요

- 브리지는 하나의 망을 두 개의 세그먼트로 나누었을 때 세그먼트들을 링크 계층에서 연결시켜 주는 역할을 한다.
- 브리지는 리피터와 비슷하게 두 개 이상의 LAN을 연결하여 하나의 네트워크로 만들어 주는 장치기능을 제공한다.
- 리피터가 OSI 계층 구조상의 물리 계층에서 동작하는 것과 달리, 브리지는 물리 계층과 MAC 계층에서 동작한다.
- 수신지 주소에 따라 특정 네트워크 트래픽만 통과시킬 수 있도록 설계된 특수한 형태의 네트워크 스위치다.
- 브리지는 스위치와 비슷한 역할을 하지만, 전체 네트워크 트래픽을 줄이기 위해 네트워크를 세그먼트 단위로 분할한다는 점이 스위치와 다르다.

2) 브리지의 동작

- 근거리 통신망에서 하나의 장치가 데이터를 송신할 때 다른 장치도 데이터를 송신하면 충돌이 발생한다.
- 네트워크에 노드 수가 늘어나면 충돌이 발생할 확률이 높고 통신속도도 떨어지는데, 브리지를 이용하면 문제를 해결할 수 있다.
- 그림과 같이 네트워크를 세그먼트 단위로 분할한다.



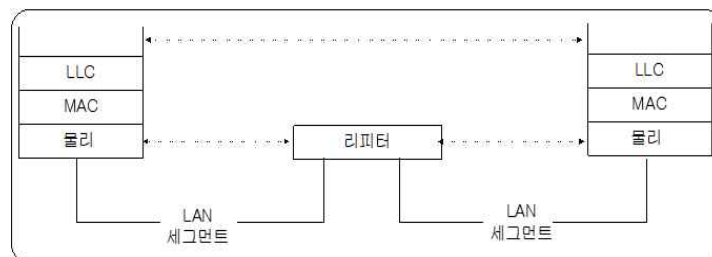
5. 게이트웨이(Gateway)

- 게이트웨이는 종류가 다른 두 개 이상의 네트워크를 상호 접속하여 정보를 주고받을 수 있도록 해주는 장치이다.
- TCP/IP를 사용하는 인터넷에서 다른 통신 규약을 사용하는 컴퓨터망에 연결하려면 게이트웨이가 필요하다.
- 게이트웨이는 OSI 참조 모델의 모든 계층을 포함하여 동작한다.
- 서로 다른 통신 규약을 사용하는 망간에 연결하기 위하여 자신의 통신 규약을 상대방의 통신 규약으로 바꾸어 주는 일을 하는 장비이다.
- 예를 들면, 게이트웨이는 IBM의 SNA 프로토콜이 동작하는 망과 OSI 7 계층 모델이 동작하는 망과의 연결에 사용될 수 있다.

6. 리피터(Repeater)

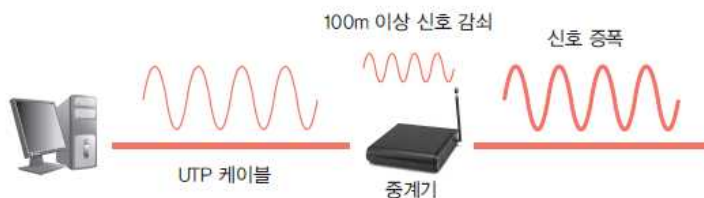
1) 리피터 개요

- 리피터는 망의 거리를 확장할 수 있는 장비로서 통신망을 구성하는 세그먼트를 확장하거나 서로 연결하는 데 주로 사용한다.
- 리피터는 OSI 계층 구조상의 물리 계층에 해당하는 기능만을 제공.
- 리피터의 기능은 신호를 재생하여 거리가 멀어짐에 따라 나타나는 감쇄현상을 줄이고 신호의 품질을 개선하는 기능을 제공한다.
- 인터넷의 경우 랜 상의 두개의 DTE 사이의 단독경로에 4개 이상의 리피터가 존재할 수 없다. 그 이상이 되면 엄청난 신호지연이 발생하기 때문이다.



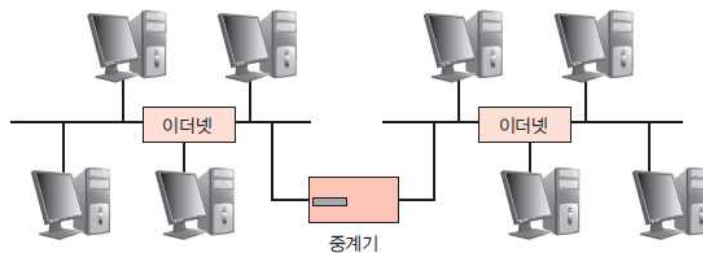
2) LAN에서 리피터 사용

- 네트워크에서 데이터를 전송할 때 케이블에 따라 전송 거리에 제약이 있을 수 있다.
- 흔히 사용하는 UTP 케이블은 보통 100m 정도까지 만 가능하다.
- 따라서 전송 거리가 100m 이상일 때는 리피터(중계기)를 이용하여 신호를 재전송해야 한다.



3) 통신망에서 리피터 사용

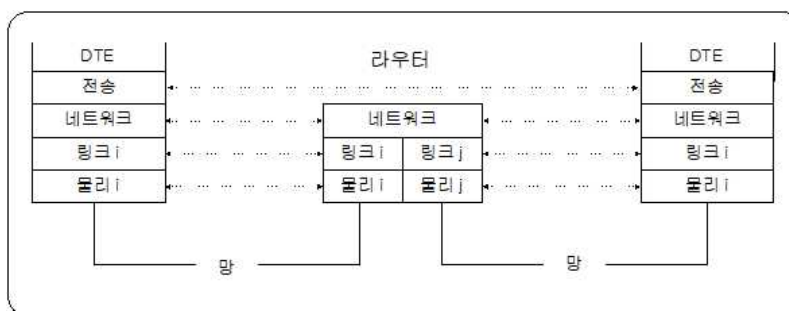
- 광섬유 케이블도 수 km에서 수백 km로 전송 거리가 제한적이다.
- 중계기(Repeater)는 케이블 전송 거리 제약에 의한 신호 감쇠 문제를 해결해 주기 때문에 중계기를 여러 개 사용하여 먼 거리까지 데이터를 전송할 수 있다.
- 장거리로 전송하면 신호가 약해지거나 감쇠되는데, 중계기는 노드 사이의 케이블에서 신호를 증폭하여 이를 해결한다. 간혹 물리적 저항으로 신호의 감쇠가 발생하면 신호를 재생한다.



7. 라우터(router)

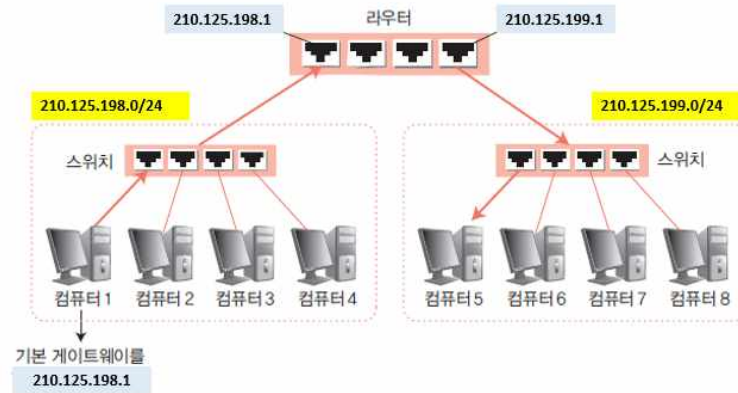
1) 라우터 개요

- 라우터는 서로 다른 네트워크간에 통신하는데 사용하는 장치로 컴퓨터에서 전송되어 온 데이터가 진행할 경로를 결정하는 일을 한다.
- 즉, IP 주소를 바탕으로 데이터가 목적지까지 갈 수 있는 가장 효율적인 경로를 선택하는 라우팅(routing) 기능을 수행한다.
- 라우터가 OSI 계층 구조상의 하위 3계층을 포함하여 동작하므로, 하위 3 계층이 서로 다른 망들을 연결하는데 사용할 수 있다.
- 그러나 이러한 경우에도 종단 DTE의 전송계층 이상 상위 계층은 동일한 프로토콜이 동작하여야 한다.



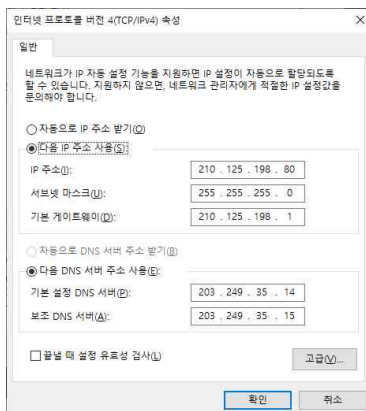
2) 라우터(router)의 네트워크 분할

- 스위치만 있는 네트워크에서는 모든 컴퓨터와 스위치가 동일한 네트워크이다.
- 허브도 네트워크를 분할할 수 없지만, 라우터는 분할할 수 있다.
- 아래 그림에서 210.125.198.0/24 와 210.125.199.0/24 는 서로 다른 네트워크이다.



3) 게이트웨이 주소 설정

- 분할된 네트워크에서 좌측의 컴퓨터가 다른 네트워크에 있는 컴퓨터로 데이터를 전송하려면 라우터의 IP 주소(210.125.198.1)를 설정해야 한다.
- 네트워크의 출입구를 설정하는 것으로 기본 게이트웨이라고 한다.
- 기본 설정된 게이트웨이는 ipconfig 명령으로 확인할 수 있다.
- 또는 [제어판]-[네트워크 및 공유센터] 에서 인터넷의 이더넷 부분을 클릭하면 IP 주소 및 기본 게이트웨이 설정 정보를 확인할 수 있다.



8. AP(Access Point)

- AP는 허브나 스위치, 유선 라우터 등에 연결되어 무선 신호를 전송한다. 즉, 무선 WIFI 신호를 제공해 주는 장치이다.
- 무선 AP는 건물의 각 층, 사무실별로 설치하면 사무실 내에서 자유롭게 네트워크를 사용할 수 있다.
- 아래 그림에서 무선 AP는 노트북(무선 컴퓨터) 등의 무선 접속 장치를 유선 네트워크에 무선으로 연결하는 데 사용하는 장치로서 유선 네트워크에 무선 액세스를 제공해 준다.

